

PROBLEME : Base de données et dba

EXERCICE : Gestion d'une Boutique



Nous comptons élaborer une base de données d'une boutique de vente des vêtements. Pour cela, nous avons collecté les informations suivantes :

- Un client peut acheter plusieurs produits, et un produit n'est pas limité à un seul client.
- Un client est identifié par une CIN, nom, prenom, DateNaissance, Adresse, Tel.
- On doit garder aussi les informations comme référence de produit (RefProd), libelle (libelle), prix unitaire (PrixUnit), type de produit (TypeProd), le nombre d'achats (NAchats), la quantité (qunte), le montant total (Montant).
- Un produit peut être : une chemise (Chemise), un pantalon (Pantalon), un T-shirt (T_shirt), une casquette (Casquette)

Questions :

- 1) Elaborer le MCD à partir des informations précédentes.
- 2) Déduire le MLD correspondant.
- 3) On Veut informatiser le model obtenue sous le SGBD MySQL :
 - a) Créer un utilisateur qui s'appel : « Agent »
 - b) Créer la base de données « Boutique»
 - c) Utiliser la commande qui permet de sélectionner la base « boutique »
 - d) Ecrire les requêtes pour créer les tables décrit dans (1) et (2).

Note : Définir les contraintes sur les clés primaires et étrangère d'une manière explicite.

- e) Ajouter les contraintes suivantes
 - **ContrQuantité** qui oblige à l'utilisateur de saisir des valeurs non nulles pour l'attribut quantité.
 - Limiter les valeurs de numéro de téléphone sous la norme marocaine
- f) Quantité doit avoir une valeur par défaut de 0 et doit avoir une valeur non négative.
- g) Ajouter une table couleur qui caractérise chaque type de couleur
 - Chaque type de produit est caractérisé par une taille et une couleur. (Identifiant)
 - Les couleurs disponibles sont : Noir, Rouge, Bleu, Vert. (Non null)
- h) On veut ajouter une option promo qui permet de proposer des réductions concernant l'achat d'un produit. Pour cela nous proposons d'ajouter un attribut « promo » qui indique le pourcentage de promotion (exemple : Si promo= 20 est équivalent d'une réduction de 20%). N'oubliez pas d'ajouter les différentes contraintes (s'il existe).
- i)
- j) Insérer les valeurs suivantes dans les tables adéquates :

CLIENT :

F101, Adil, Boustane, FES, 0625102030
F102, Madiha, Amir, Casablanca, 0510203040
F103, Mourad, Amir, Casablanca, 0625102030
F104, Adil, Amir, Marrakech, 0666666666
F105, Adil, Imad, Fes, 0555555555

Types de Produits

1, Chemise
2, Pantalon
3, T_shirt
4, Casquette

Couleur

Noir
Vert
Bleu
Rouge

On suppose que les autres informations des autres tables sont totalement remplies.

- k) Ajouter un nouveau couleur Orange
- l) Supprimer le produit Casquette
- m) On veut attribuer une promotion de 20%. Proposer la requête adéquate.
- n) Afficher la liste de tous les clients
- o) Afficher la liste des nom, prénom des Clients
- p) Modifier le numéro de téléphone et la ville du client Mourad respectivement en '022222222' et 'Agadir'

- q) Sélectionner les noms des clients d'une manière unique
- r) Sélectionner les listes de produits acheter par les clients
- s) Sélectionner la liste des Clients dont les noms commencent par 'Am'
- t) Sélectionner la liste des clients dont leurs prénoms contiennent 'ad'
- u) Sélectionner la liste des achats du cliente 'Madiha Amir', dont les achats effectués entre le 01/12/2023 et 10/12/2023.
- v) Afficher le nom des produits (n'afficher pas les vrais noms de la table produit)
- w) Calculer la somme des achats pour chaque client.
- x) Trouver le client qui a le montant maximal des achats.
- y) Trouver le montant moyen des clients qui ont achetés plus de trois articles, dont leur valeur d'achat dépasse 1000DH.
- z) Trouver les tops trois premiers clients qui ont payés moins d'argent.
- aa) Trouver les clients qui ont acheter des articles de couleurs Noir.
- bb) Trouver les noms et la date de naissance des clients qui n'ont pas acheter des T-shirts rouge ou vert.
- cc) Trouver les couleurs des articles qui n'étaient pas acheter par aucun client.
- dd) Quelle est le type de produit le plus demandés par les clients.
- ee) Le type de produit et la couleur les plus acheter par Adil Imad
- ff) Trouver la couleur préférée des clients qui ont Imad comme prénom.
- gg) Trouver le montant moyen des achats des personnes d'origine de Casablanca
- hh) Supprimer la table type de produits.